

Didattica
Bandi e news
>Corsi di laurea e laurea magistrale
↳ Area economico-giuridico-sociale
↳ Area medico-sanitaria-veterinaria
↳ Area scientifica
↳ Area tecnologica
↳ Area umanistica
>Archivio
Semestre filtro
Percorsi post laurea
Progetto Edunext
Progetto "L'Ateneo si forma"
Didattica telematica sincrona
Agevolazione Trasporto Pubblico
PA 110 e lode
Corsi a numero programmato
Corsi di studio internazionali
University Corridors Project for Refugee Students
Open Badge
Stage e tirocini
Procedure amministrative e modulistica
Segreterie
Valutazione della didattica
Documentazione di riferimento

Insegnamento CHIMICA ORGANICA

Nome del corso di laurea	Scienze biologiche
Codice insegnamento	55999308
Curriculum	Comune a tutti i curricula
Docente responsabile	Oriana Piermatti
Docenti	— Oriana Piermatti
Ore	— 56 Ore - Oriana Piermatti
CFU	8
Regolamento	Coorte 2025
Erogato	Erogato nel 2025/26
Erogato altro regolamento	
Attività	Base
Ambito	Discipline chimiche
Settore	CHIM/06
Anno	1
Periodo	Secondo Semestre
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)
Tipo attività	Attività formativa monodisciplinare
Lingua insegnamento	Italiano
Contenuti	Struttura e legame, acidi e basi. Alcani e cicloalcani. Principali reazioni organiche. Gli alcheni, alchini. Stereochimica. Alogenuri alchilici, composti aromatici, alcoli, fenoli, eteri, epossidi, tioli, solfuri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e derivati, ammine, carboidrati, amminoacidi.
Testi di riferimento	1. John McMurry- “Chimica Organica-Un approccio biologico”- Zanichelli; 2. J. G. Smith – Fondamenti di Chimica organica”- Mc Graw Hill Educational; 3. K. Peter, C.Vollhardt, N. E. Schore- “Chimica Organica” – Zanichelli; 4. D. Klein- “Fondamenti di Chimica Organica” – Person; 5. Dispense del Docente.

Obiettivi formativi	Dovranno essere appresi i concetti fondamentali della Chimica organica e le connessioni con i processi biologici, in modo da affrontare senza difficoltà gli altri corsi, quali in particolare la biochimica. In particolare gli studenti dovranno acquisire la logica che è alla base della chimica organica, al fine di evitare un apprendimento mnemonico. Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: applicare le conoscenze relative all'ibridazione del C alle principali categorie di composti organici; definire ed applicare il concetto di isomeria; comprendere il significato della delocalizzazione elettronica nel benzene e descrivere alcune caratteristiche dell'anello aromatico; riconoscere i composti appartenenti agli idrocarburi alifatici ed aromatici, ed attribuire loro un nome; riconoscere i gruppi funzionali caratteristici di alcune classi di composti ed attribuire ad ogni composto un nome; conoscere le principali proprietà chimiche e fisiche delle principali classi di composti organici; per ogni classe funzionale, conoscere i metodi di preparazione, le reazioni caratteristiche ed alcuni meccanismi.
Prerequisiti	Al fine di comprendere gli argomenti trattati è necessario avere delle buone conoscenze di concetti base della chimica generale riguardanti la struttura atomica, il legame chimico, acidità e basicità, costanti di equilibrio. Tali concetti saranno comunque ripresi nelle prime lezioni del corso anche per chi non avesse ancora sostenuto l'esame di Chimica Generale.
Metodi didattici	Il corso è organizzato nel seguente modo: - Lezioni in aula su tutti gli argomenti del corso - Esercitazioni in aula durante le quali saranno proposti e discussi quesiti ed esercizi
Altre informazioni	Frequenza delle lezioni fortemente raccomandata
Modalità di verifica dell'apprendimento	Una prova orale finalizzata ad accertare il livello di conoscenza riguardo i concetti e i processi fondamentali della chimica organica. Vengono formulate 3-4 domande a stimolo chiuso con risposta aperta. Durata della prova 40 minuti. La prova consentirà di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi attesi in relazione alla formazione professionale della figura di biologo. Gli studenti e le studentesse con disabilità e/o con DSA sono invitati/e a visitare la pagina dedicata agli strumenti compensativi e alle misure dispensative previste e a concordare preventivamente quanto necessario con il/la docente (https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa).
Programma esteso	Struttura e legame. Legami covalenti polari: acidi e basi. Alcani e cicloalcani e loro stereochimica. Panoramica sulle principali reazioni organiche. Alcheni ed alchini: nomenclatura, preparazione, reazioni caratteristiche, reazioni di addizione elettrofila. Dieni coniugati. Composti aromatici: nomenclatura, struttura e stabilità del benzene, aromaticità e regola 4n + 2 di Hückel, eterociclici aromatici, reazioni di sostituzioni elettrofile aromatiche. Stereochimica: enantiomeri e carbonio tetraedrico, chiralità, attività ottica, regole di sequenza per determinare la configurazione, diastereoisomeri, composti meso, racemati e risoluzione degli enantiomeri, stereochimica di alcune reazioni. Alogenuri alchilici: nomenclatura, preparazione, sostituzioni nucleofile ed eliminazioni. Alcoli e fenoli. Eteri, epossidi, tioli e solfuri: nomenclatura, proprietà, preparazione, reazioni. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, preparazione, ossidazione, reazioni di addizione nucleofila. Acidi carbossilici e nitrili: nomenclatura, struttura e proprietà, preparazione, reazioni. Derivati degli acidi carbossilici: nomenclatura, reazioni di sostituzione nucleofila alilica. Reazioni di alfa-sostituzione e condensazione del gruppo carbonilico: tautomeria cheto-enolica. Ammine ed eterociclici: nomenclatura, proprietà e reazioni. Biomolecole: carboidrati, amminoacidi.
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Il corso si propone di fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, come base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile.

Condividi su



Unipg.it	Unipg.it	Collaborazioni	Università degli Studi di Perugia	Social
Accessibilità Albo online Amministrazione trasparente Assistenza e FAQ Atti di notifica Bandi di gara e contratti Bilanci Codice etico FOIA Note legali	PagoPA Piano delle performance Protezione dati personali Sicurezza online Tuttogare Cookie Credits Il Portale Mappa sito Statistiche Dichiarazione di accessibilità	I nostri partner Certificazioni Certificazioni ISO Comunicazione Area Comunicazione Social media policy Podcast Merchandising e shop 5xmille, Donazioni, Fundraising	 Piazza Università, 1 06123 Perugia  +39 0755851  Contatti C.F./P.Iva 00448820548	      A.D. 1308  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA